생활코딩 머신러닝 실습편

통합 완전판

with 파이썬 텐서플로

📖 목차 - 통합 완전판

1부: Tensorflow 101 (딥러닝 기초)

- 오리엔테이션
- 목표와 전략
- 지도학습의 빅픽쳐
- 실습 환경 - Google Colaboratory
- 표를 다루는 도구 '판다스'
- 첫번째 딥러닝 - 레모네이드 판매 예측
- 두번째 딥러닝 - 보스턴 집값 예측
- 학습의 실제
- 세번째 딥러닝 - 아이리스 품종 분류
- 네번째 딥러닝 - 신경망의 완성:히든레이어
- 부록1: 데이터를 위한 팁
- 부록2: 모델을 위한 팁
- 수업을 마치며

2부: Tensorflow 102 (이미지 분류 CNN)

- 오리엔테이션
- 데이터와 차원
- 이미지 데이터 이해
- 다섯번째 딥러닝 1 - Flatten
- 다섯번째 딥러닝 2 - Conv2D
- 다섯번째 딥러닝 3 - MaxPool2D
- 다섯번째 딥러닝 완성 - LeNet
- 내 이미지 사용하기

- 수업을 마치며

1부: Tensorflow 101 (딥러닝 기초)

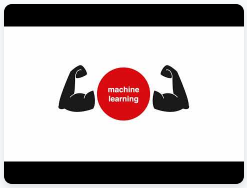
1부: TENSORFLOW 101 (딥러닝 기초)

오리엔테이션

수업소개

딥러닝이라는 이름으로 유명해진 인공신경망과 이를 구현하는 것을 도와주는 도구 텐서플로우 라이브러리를 소개하면서, 텐서플로우 라이브러리부터 전체 AI까이 이어지는 계층구조를 이해해 보는 수업입니다.

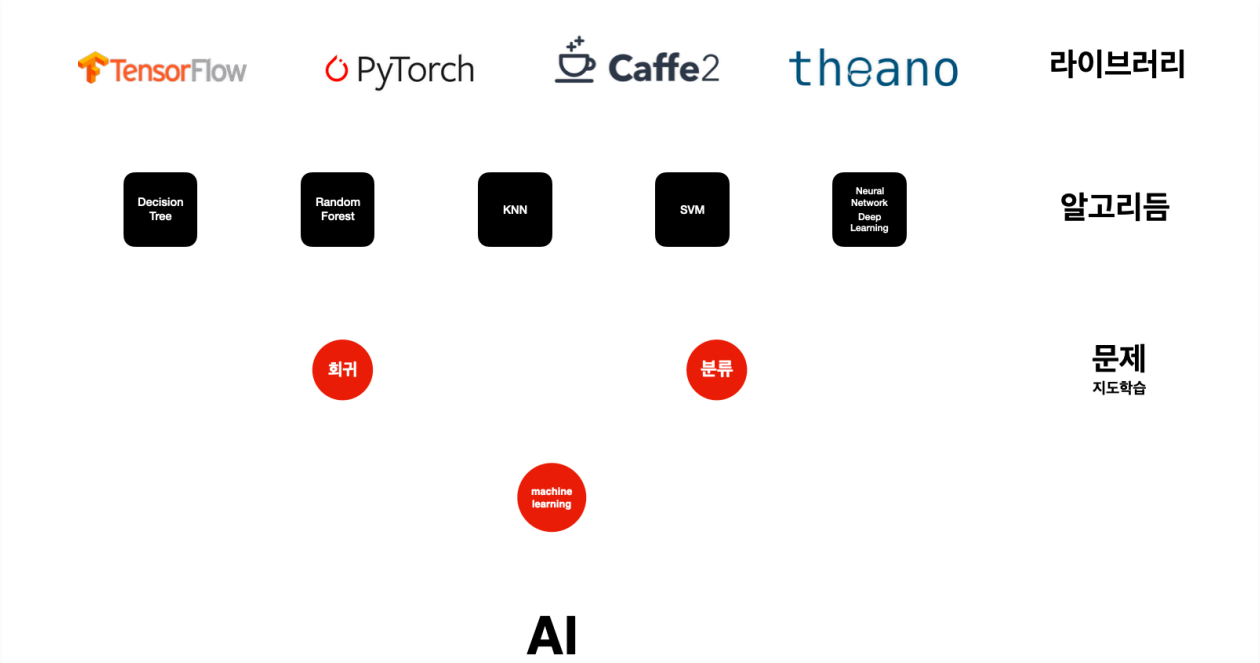
강의



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

라이브러리에서 AI까지 이어지는 계층구조



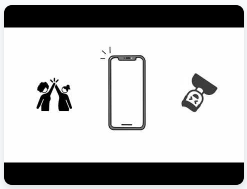
1부: TENSORFLOW 101 (딥러닝 기초)

목표와 전략

수업소개

Tensorflow 1 수업의 목표와 전략을 설명드리는 수업입니다.

강의



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

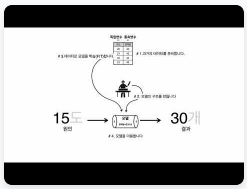
1부: TENSORFLOW 101 (딥러닝 기초)

지도학습의 빅픽쳐

수업소개

지도학습의 전체 과정을 4단계로 구분하여 이해하고 그림과 설명으로 프로세스 전반을 알아보는 수업입니다.

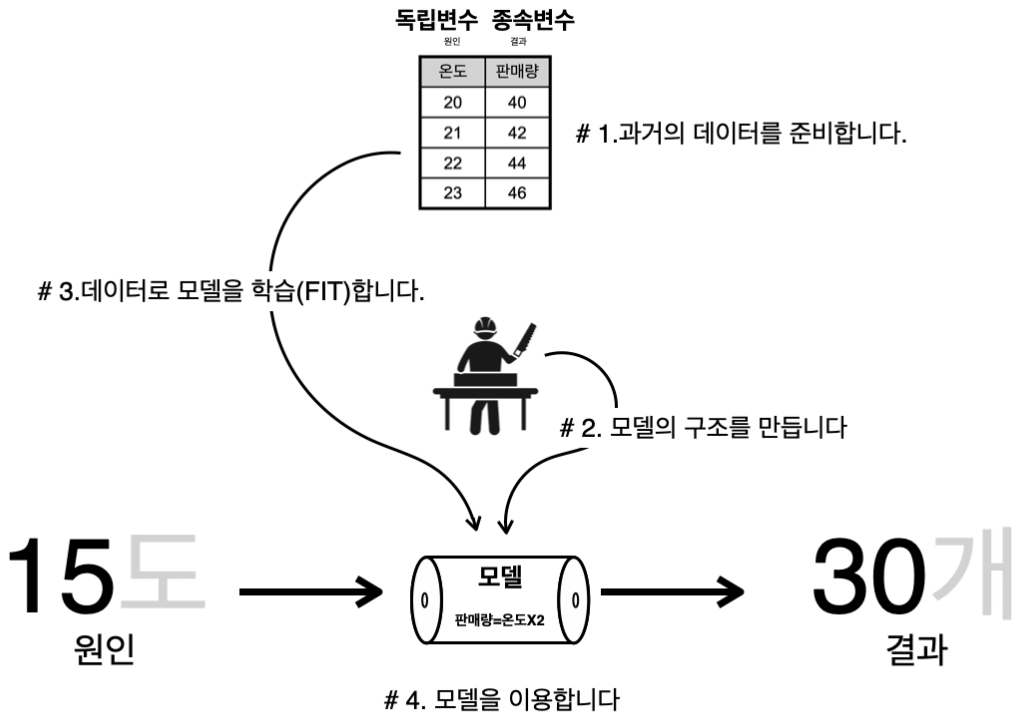
강의



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

머신러닝 프로세스


독립변수 종속변수
원인 결과
온도 판매량
20 40
21 42
22 44
23 46
1.과거의 데이터를 준비합니다.
3.데이터로 모델을 학습(FIT)합니다.
2. 모델의 구조를 만듭니다
15도
원인
모델
판매량=온도X2
30개
결과
4. 모델을 이용합니다

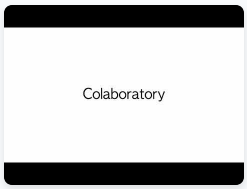
1부: TENSORFLOW 101 (딥러닝 기초)

실습 환경 - Google Colaboratory

수업소개

구글 콜라보레이토리를 소개하면서 실습 환경을 설정합니다.

강의



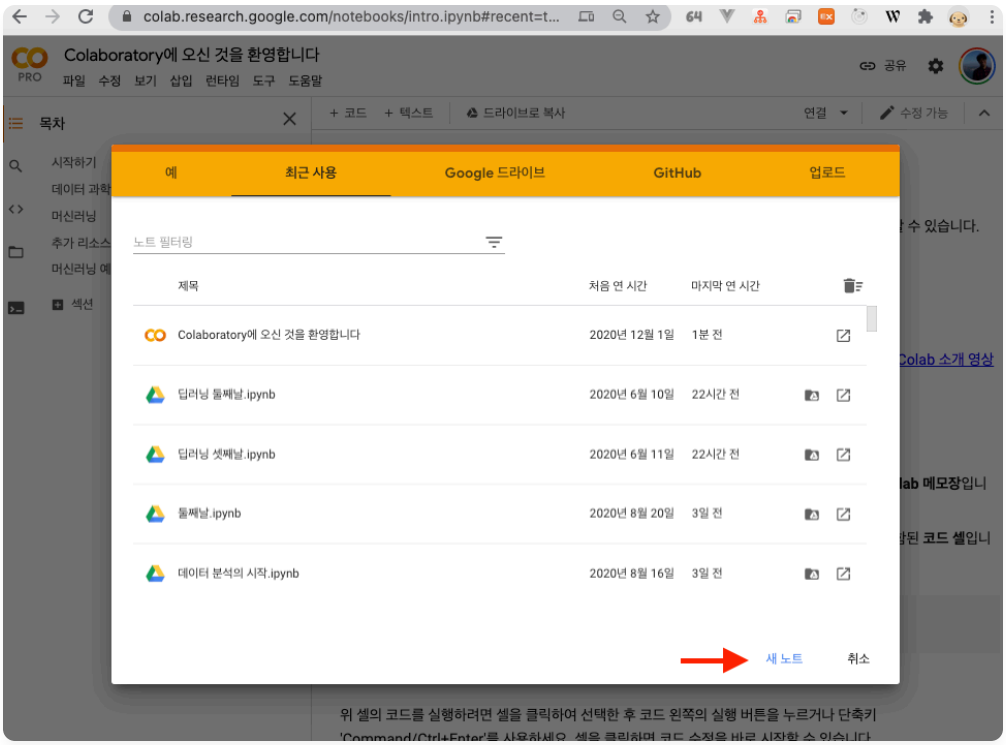
📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

참고

구글 드라이브에 업데이트가 되면서 구글 콜라보레이토리 검색이 되지 않고 있는데요. 다음의 링크에 가셔서 구글 드라이브 로그인을 하시고, '새노트' 만들기를 하시면, 콜랩 노트북을 이용할 수 있습니다.

https://colab.research.google.com/


colab.research.google.com/notebooks/intro.ipynb#recent=t...
Colaboratory에 오신 것을 환영합니다
PRO
파일 수정 보기 삽입 런타임 도구 도움말
공유
목차
+ 코드 + 텍스트
드라이브로 복사
연결
수정 가능
시작하기
데이터 과학
머신러닝
추가 리소스
머신러닝 예
섹션
예
최근 사용
Google 드라이브
GitHub
업로드
노트 필터링
제목
처음 연 시간
마지막 연 시간
Colaboratory에 오신 것을 환영합니다
2020년 12월 1일
1분 전
딥러닝 둠째날.ipynb
2020년 6월 10일
22시간 전
딥러닝 셋째날.ipynb
2020년 6월 11일
22시간 전
둘째날.ipynb
2020년 8월 20일
3일 전
데이터 분석의 시작.ipynb
2020년 8월 16일
3일 전
새 노트
취소
수 있습니다.
Colab 소개 영상
lab 메모장입니
된 코드 셀입니
위 셀의 코드를 실행하려면 셀을 클릭하여 선택한 후 코드 왼쪽의 실행 버튼을 누르거나 단축키

1부: TENSORFLOW 101 (딥러닝 기초)

표를 다루는 도구 '판다스'

수업소개

'판다스'를 이용하여 데이터 다루는 방법을 배우는 수업입니다, 모델을 학습시키기 위하여 파일로부터 데이터를 읽어들이고, 독립변수와 종속변수를 분리하여 데이터 준비합니다.

강의



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

실습



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

소스코드

colab | backend.ai

```
############################
# 라이브러리 사용
import pandas as pd

############################
# 파일로부터 data 읽어오기
file_path = 'https://raw.githubusercontent.com/blackdew/tensorflow1/master/cs
lemonade = pd.read_csv(file_path)

file_path = 'https://raw.githubusercontent.com/blackdew/tensorflow1/master/cs
boston = pd.read_csv(file_path)

file_path = 'https://raw.githubusercontent.com/blackdew/tensorflow1/master/cs
iris = pd.read_csv(file_path)

############################
# data의 모양확인
print(lemonade.shape)
print(boston.shape)
print(iris.shape)

############################
# data 칼럼이름 확인
print(lemonade.columns)
print(boston.columns)
print(iris.columns)



############################
# X변수와 Y변수 분리
X = lemonade[['온도']]
Y = lemonade[['판매량']]
print(X.shape, Y.shape)

X = boston[['crim', 'zn', 'indus', 'chas', 'nox',
            'rm', 'age', 'dis', 'rad', 'tax',
            'ptratio', 'b', 'lstat']]
```

```
Y = boston[['medv']]
print(X.shape, Y.shape)

X = iris[['꽃잎길이', '꽃잎폭', '꽃받침길이', '꽃받침폭']]
Y = iris[['품종']]
print(X.shape, Y.shape)



############################
# 각각의 data 확인해보기
print(lemonade.head())
print(boston.head())
print(iris.head())
```

(Pandas 기본 사용 예제)

```python import pandas as pd

# CSV 로드

lemonade = pd.read_csv('lemonade.csv')

# 독립/종속 분리

X = lemonade[['온도']] Y = lemonade[['판매량']] ```
```

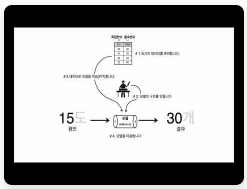
1부: TENSORFLOW 101 (딥러닝 기초)

첫번째 딥러닝 - 레모네이드 판매 예측

수업소개

레모네이드 판매량을 예측하는 딥러닝 모델을 텐서플로우를 이용하여 만들어 봅니다.

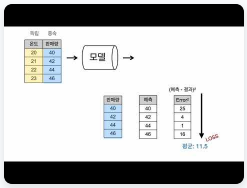
강의



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

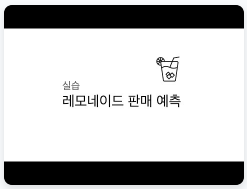
손실의 의미



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

실습



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

소스코드

colab | backend.ai

```
############################
# 라이브러리 사용
import tensorflow as tf
import pandas as pd

############################
# data를 준비합니다.
file_path = 'https://raw.githubusercontent.com/blackdew/tensorflow1/master/cs
lemonade = pd.read_csv(file_path)
lemonade.head()
# Y변수, X변수
X = lemonade[['온도']]
Y = lemonade[['판매량']]
print(X.shape, Y.shape)

############################
# 모델을 만듭니다.
X = tf.keras.layers.Input(shape=[1])
Y = tf.keras.layers.Dense(1)(X)
model = tf.keras.models.Model(X, Y)
model.compile(loss='mse')

############################
# 모델을 학습시킵니다.
model.fit(X, Y, epochs=1000, verbose=0)
model.fit(X, Y, epochs=10)

############################
# 모델을 이용합니다.
print(model.predict(X))
print(model.predict([[15]]))
```

(레모네이드 텐서플로우 선형 회귀 모델 코드)

```python import tensorflow as tf

## 모델 설계 및 컴파일

X = tf.keras.layers.Input(shape=[1]) Y = tf.keras.layers.Dense(1)(X) model = tf.keras.models.Model(X, Y) model.compile(loss='mse')

## 학습 및 예측

model.fit(X, Y, epochs=1000, verbose=0) model.predict([[20]]) ```
```

1부: TENSORFLOW 101 (딥러닝 기초)

두번째 딥러닝 - 보스턴 집값 예측

수업소개

보스턴 집값을 예측하는 딥러닝 모델을 텐서플로우를 이용하여 만들어 보고, 모델을 구성하는 퍼셉트론에 대해 이해합니다.

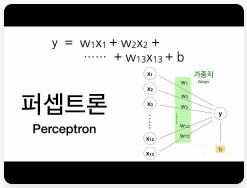
강의



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

수식과 퍼셉트론



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

실습



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

소스코드

colab | backend.ai

```
############################
# 라이브러리 사용
import tensorflow as tf
import pandas as pd

############################
# 1.과거의 data를 준비합니다.
file_path = 'https://raw.githubusercontent.com/blackdew/tensorflow1/master/cs
boston = pd.read_csv(file_path)
print(boston.columns)
boston.head()

# X변수, Y변수 분리
X = boston[['crim', 'zn', 'indus', 'chas', 'nox', 'rm', 'age', 'dis', 'rad',
            'ptratio', 'b', 'lstat']]
Y = boston[['medv']]
print(X.shape, Y.shape)

############################
# 2. 모델의 구조를 만듭니다
X = tf.keras.layers.Input(shape=[13])
Y = tf.keras.layers.Dense(1)(X)
model = tf.keras.models.Model(X, Y)
model.compile(loss='mse')

############################
# 3.data로 모델을 학습(FIT)합니다.
model.fit(X, Y, epochs=1000, verbose=0)
model.fit(X, Y, epochs=10)

############################
# 4. 모델을 이용합니다
print(model.predict(X[5:10]))
# Y변수 확인
print(Y[5:10])

############################
```

```
# 모델의 수식 확인
print(model.get_weights())
```

(보스턴 집값 예측 다중 선형 회귀 모델 코드)

```python

# 13개 독립변수를 사용한 모델 구조

X = tf.keras.layers.Input(shape=[13]) Y = tf.keras.layers.Dense(1)(X) model = tf.keras.models.Model(X, Y) model.compile(loss='mse') ```
```

1부: TENSORFLOW 101 (딥러닝 기초)

학습의 실제

수업소개

딥러닝 워크북에서 손으로 모델을 학습시켜 보며 딥러닝이 학습하는 원리를 배웁니다.

강의

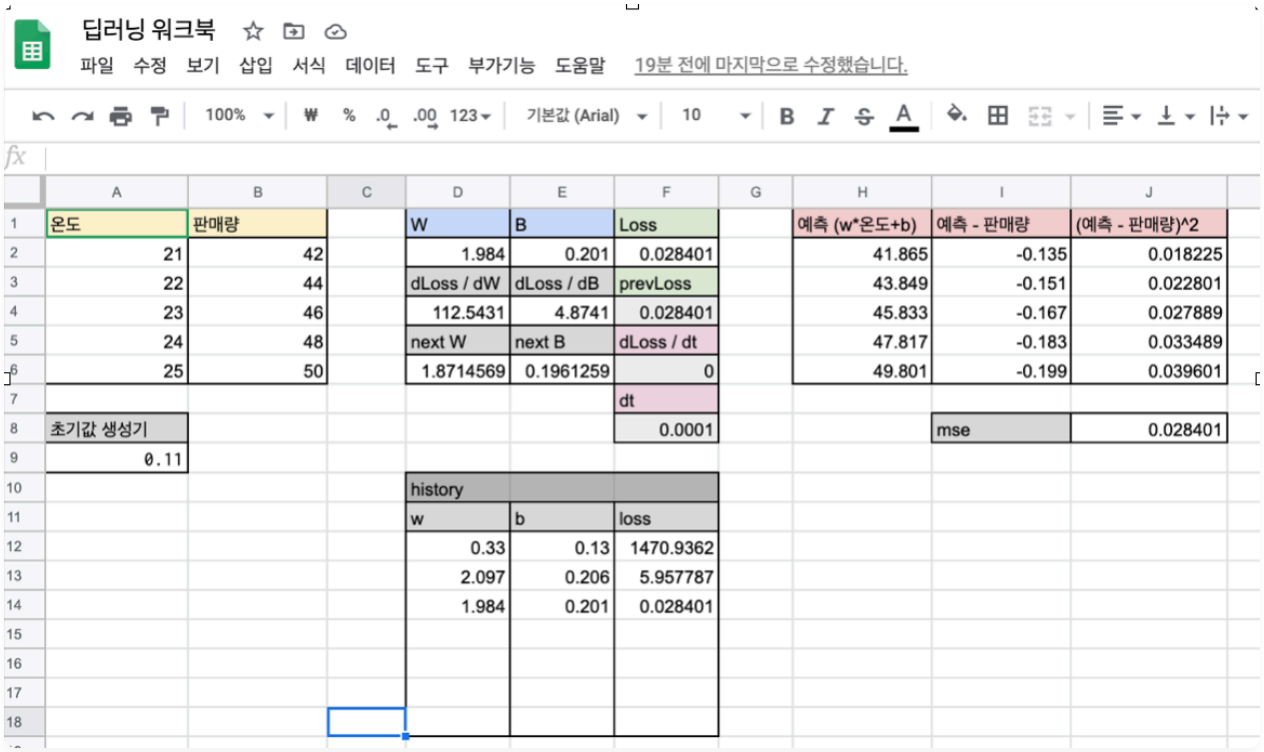


📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

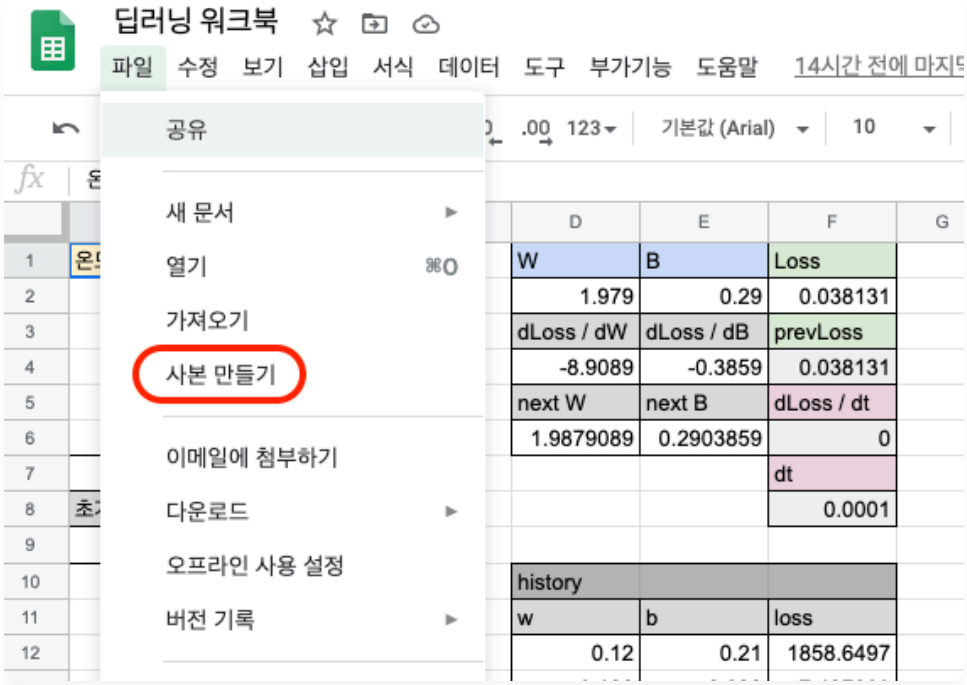
딥러닝 워크북 https://bit.ly/2DEBIPd

"파일" > "사본 만들기"를 하시면 직접 해볼 수 있습니다.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	온도	판매량		W	B	Loss		예측 (w*온도+b)	예측 - 판매량	(예측 - 판매량)^2
2	21	42		1.984	0.201	0.028401		41.865	-0.135	0.018225
3	22	44		dLoss / dW	dLoss / dB	prevLoss		43.849	-0.151	0.022801
4	23	46		112.5431	4.8741	0.028401		45.833	-0.167	0.027889
5	24	48		next W	next B	dLoss / dt		47.817	-0.183	0.033489
6	25	50		1.8714569	0.1961259	0		49.801	-0.199	0.039601
7						dt				
8	초기값 생성기					0.0001			mse	0.028401
9	0.11									
10				history						
11				w	b	loss				
12				0.33	0.13	1470.9362				
13				2.097	0.206	5.957787				
14				1.984	0.201	0.028401				
15										
16										
17										
18										

"파일" > "사본 만들기"를 하시면 직접 해볼 수 있습니다.



	D	E	F	G
1	W	B	Loss	
2	1.979	0.29	0.038131	
3	dLoss / dW	dLoss / dB	prevLoss	
4	-8.9089	-0.3859	0.038131	
5	next W	next B	dLoss / dt	
6	1.9879089	0.2903859	0	
7			dt	
8			0.0001	
9				
10	history			
11	w	b	loss	
12	0.12	0.21	1858.6497	

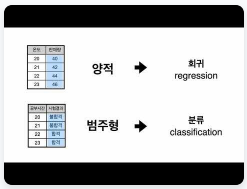
1부: TENSORFLOW 101 (딥러닝 기초)

세번째 딥러닝 - 아이리스 품종 분류

수업소개

아이리스 품종을 분류하는 딥러닝 모델을 텐서플로우를 이용하여 만들어 보고, 분류모델과 회귀모델의 차이점을 이해합니다. 범주형 변수의 처리 방법인 원핫인코딩을 해야하는 이유와 활성화함수 softmax를 사용하는 이유를 학습합니다.

강의



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

원핫인코딩



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

소프트맥스



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

실습



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

소스코드

colab | backend.ai

```
############################
# 라이브러리 사용
import tensorflow as tf
import pandas as pd

############################
# 1.과거의 data를 준비합니다.
file_path = 'https://raw.githubusercontent.com/blackdew/tensorflow1/master/cs
iris = pd.read_csv(file_path)
iris.head()

# one_hot_encoding
iris = pd.get_dummies(iris)

# Y변수, X변수
X = iris[['꽃잎길이', '꽃잎폭', '꽃받침길이', '꽃받침폭']]
Y = iris[['품종_setosa', '품종_versicolor', '품종_virginica']]
print(X.shape, Y.shape)

############################
# 2. 모델의 구조를 만듭니다
X = tf.keras.layers.Input(shape=[4])
Y = tf.keras.layers.Dense(3, activation='softmax')(X)
model = tf.keras.models.Model(X, Y)
model.compile(loss='categorical_crossentropy',
              metrics='accuracy')

############################
# 3.data로 모델을 학습(FIT)합니다.
model.fit(X, Y, epochs=1000, verbose=0)
model.fit(X, Y, epochs=10)

############################
# 4. 모델을 이용합니다
# 맨 처음 data 5개
print(model.predict(X[:5]))
print(Y[:5])
```

```
# 맨 마지막 data 5개
print(model.predict(X[-5:]))
print(Y[-5:])

############################
# weights & bias 출력
print(model.get_weights())
```

(아이리스 품종 다중 분류 모델 코드)

```python

# 원핫인코딩 후 Softmax와 Categorical Crossentropy 활용

X = tf.keras.layers.Input(shape=[4]) Y = tf.keras.layers.Dense(3, activation='softmax')(X) model = tf.keras.models.Model(X, Y) model.compile(loss='categorical_crossentropy', metrics=['accuracy']) ```
```

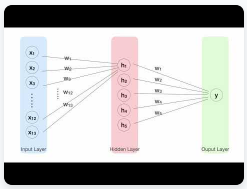
1부: TENSORFLOW 101 (딥러닝 기초)

네번째 딥러닝 - 신경망의 완성:히든레이어

수업소개

히든레이어와 멀티레이어의 구조를 이해하고, 히든레이어를 추가한 멀티레이어 인공신경망 모델을 완성해 봅니다.

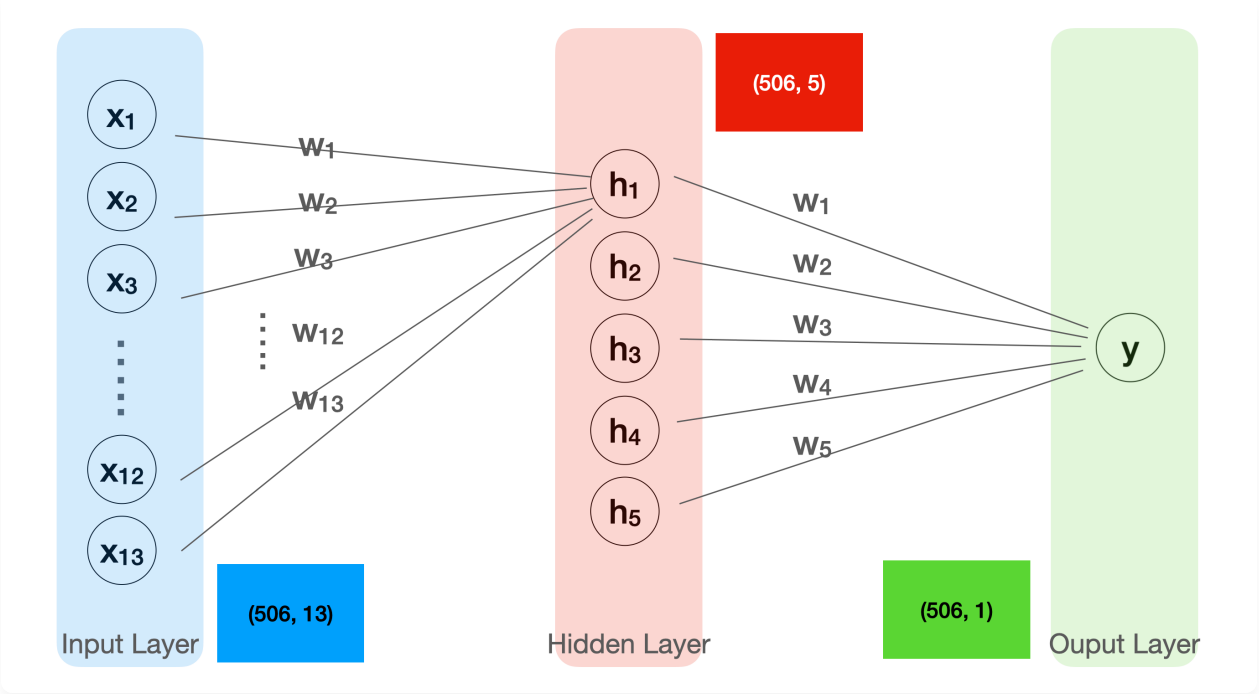
강의



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

멀티레이어 신경망



실습



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

소스코드

colab | backend.ai

보스턴 집값 예측

```
##########################
# 라이브러리 사용
import tensorflow as tf
import pandas as pd

###########################
# 1.과거의 data를 준비합니다.
file_path = 'https://raw.githubusercontent.com/blackdew/tensorflow1/master/cs
boston = pd.read_csv(file_path)

# Y변수, X변수
X = boston[['crim', 'zn', 'indus', 'chas', 'nox',
            'rm', 'age', 'dis', 'rad', 'tax',
            'ptratio', 'b', 'lstat']]
Y = boston[['medv']]
print(X.shape, Y.shape)

###########################
# 2. 모델의 구조를 만듭니다
X = tf.keras.layers.Input(shape=[13])
H = tf.keras.layers.Dense(10, activation='swish')(X)
Y = tf.keras.layers.Dense(1)(H)
model = tf.keras.models.Model(X, Y)
model.compile(loss='mse')

# 모델 구조 확인
model.summary()

###########################
# 3.data로 모델을 학습(FIT)합니다.
model.fit(X, Y, epochs=100)

###########################
# 4. 모델을 이용합니다
print(model.predict(X[:5]))
print(Y[:5])
```

```
############################
# 모델의 수식 확인
print(model.get_weights())
```

아이리스 품종 분류

```
############################
# 라이브러리 사용
import tensorflow as tf
import pandas as pd

############################
# 1.과거의 data를 준비합니다.
file_path = 'https://raw.githubusercontent.com/blackdew/tensorflow1/master/cs
iris = pd.read_csv(file_path)

# one_hot_encoding
iris = pd.get_dummies(iris)

# Y변수, X변수
X = iris[['꽃잎길이', '꽃잎폭', '꽃받침길이', '꽃받침폭']]
Y = iris[['품종_setosa', '품종_versicolor', '품종_virginica']]
print(X.shape, Y.shape)

############################
# 2. 모델의 구조를 만듭니다
X = tf.keras.layers.Input(shape=[4])
H = tf.keras.layers.Dense(8, activation="swish")(X)
H = tf.keras.layers.Dense(8, activation="swish")(H)
H = tf.keras.layers.Dense(8, activation="swish")(H)
Y = tf.keras.layers.Dense(3, activation='softmax')(H)
model = tf.keras.models.Model(X, Y)
model.compile(loss='categorical_crossentropy',
              metrics='accuracy')

# 모델 구조 확인
model.summary()

############################
# 3.data로 모델을 학습(FIT)합니다.
model.fit(X, Y, epochs=100)

############################
```

```
# 4. 모델을 이용합니다
print(model.predict(X[:5]))
print(Y[:5])
```

(은닉층 Hidden Layer 추가 딥러닝 코드)

```python

# relu 활성화 함수를 가진 2개의 은닉층 설계

H1 = tf.keras.layers.Dense(10, activation='relu')(X) H2 = tf.keras.layers.Dense(10, activation='relu')(H1) Y = tf.keras.layers.Dense(3, activation='softmax')(H2) ```
```

1부: TENSORFLOW 101 (딥러닝 기초)

부록1: 데이터를 위한 팁

수업소개

데이터 타입의 문제와 NA값의 문제를 해결하는 데이터 전처리 방법을 배웁니다.

강의



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

소스코드

colab | backend.ai

```
############################
# 라이브러리 사용
import pandas as pd

############################
# 파일 읽어오기
file_path = 'https://raw.githubusercontent.com/blackdew/tensorflow1/master/cs
iris = pd.read_csv(file_path)
iris.head()

############################
# 칼럼의 data 타입 체크
print(iris.dtypes)

# one_hot_encoding 되지 않는 현상 확인
인코딩 = pd.get_dummies(iris)
인코딩.head()

############################
# 품종 타입을 범주형으로 바꾸어 준다.
iris['품종'] = iris['품종'].astype('category')
print(iris.dtypes)

# 카테고리 타입의 변수만 one_hot_encoding
인코딩 = pd.get_dummies(iris)
인코딩.head()

############################
# NA값을 체크해 봅시다.
iris.isna().sum()
iris.tail()

############################
# NA값에 꽃잎폭 평균값을 넣어주는 방법
mean = iris['꽃잎폭'].mean()
print(mean)
iris['꽃잎폭'] = iris['꽃잎폭'].fillna(mean)
```

```
iris.tail()
```

1부: TENSORFLOW 101 (딥러닝 기초)

부록2: 모델을 위한 팁

수업소개

BatchNormalization layer를 사용하여 보다 학습이 잘되는 모델을 만들어 봅니다.

강의



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

소스코드

colab | backend.ai

보스턴 집값 예측

```
############################
# 라이브러리 사용
import tensorflow as tf
import pandas as pd

############################
# 1.과거의 data를 준비합니다.
file_path = 'https://raw.githubusercontent.com/blackdew/tensorflow1/master/cs
boston = pd.read_csv(file_path)

# Y변수, X변수
X = boston[['crim', 'zn', 'indus', 'chas', 'nox',
            'rm', 'age', 'dis', 'rad', 'tax',
            'ptratio', 'b', 'lstat']]
Y = boston[['medv']]
print(X.shape, Y.shape)

############################
# 2. 모델의 구조를 만듭니다
X = tf.keras.layers.Input(shape=[13])
H = tf.keras.layers.Dense(8, activation='swish')(X)
H = tf.keras.layers.Dense(8, activation='swish')(H)
H = tf.keras.layers.Dense(8, activation='swish')(H)
Y = tf.keras.layers.Dense(1)(H)
model = tf.keras.models.Model(X, Y)
model.compile(loss='mse')

# 2. 모델의 구조를 BatchNormalization layer를 사용하여 만든다.
X = tf.keras.layers.Input(shape=[13])

H = tf.keras.layers.Dense(8)(X)
H = tf.keras.layers.BatchNormalization()(H)
H = tf.keras.layers.Activation('swish')(H)

H = tf.keras.layers.Dense(8)(H)
H = tf.keras.layers.BatchNormalization()(H)
H = tf.keras.layers.Activation('swish')(H)
```

```
H = tf.keras.layers.Dense(8)(H)
H = tf.keras.layers.BatchNormalization()(H)
H = tf.keras.layers.Activation('swish')(H)

Y = tf.keras.layers.Dense(1)(H)
model = tf.keras.models.Model(X, Y)
model.compile(loss='mse')

############################
# 3.data로 모델을 학습(FIT)합니다.
model.fit(X, Y, epochs=1000)
```

아이리스 품종 분류

```
############################
# 라이브러리 사용
import tensorflow as tf
import pandas as pd

############################
# 1.과거의 data를 준비합니다.
file_path = 'https://raw.githubusercontent.com/blackdew/tensorflow1/master/cs
iris = pd.read_csv(file_path)

# one_hot_encoding
iris = pd.get_dummies(iris)

# Y변수, X변수
X = iris[['꽃잎길이', '꽃잎폭', '꽃받침길이', '꽃받침폭']]
Y = iris[['품종_setosa', '품종_versicolor', '품종_virginica']]
print(X.shape, Y.shape)

############################
# 2. 모델의 구조를 만듭니다
X = tf.keras.layers.Input(shape=[4])
H = tf.keras.layers.Dense(8, activation='swish')(X)
H = tf.keras.layers.Dense(8, activation='swish')(H)
H = tf.keras.layers.Dense(8, activation='swish')(H)
Y = tf.keras.layers.Dense(3, activation='softmax')(H)
model = tf.keras.models.Model(X, Y)
model.compile(loss='categorical_crossentropy',
              metrics='accuracy')

############################
# 2. 모델의 구조를 BatchNormalization layer를 사용하여 만든다.
X = tf.keras.layers.Input(shape=[4])

H = tf.keras.layers.Dense(8)(X)
H = tf.keras.layers.BatchNormalization()(H)
H = tf.keras.layers.Activation('swish')(H)
```

```
H = tf.keras.layers.Dense(8)(H)
H = tf.keras.layers.BatchNormalization()(H)
H = tf.keras.layers.Activation('swish')(H)

H = tf.keras.layers.Dense(8)(H)
H = tf.keras.layers.BatchNormalization()(H)
H = tf.keras.layers.Activation('swish')(H)

Y = tf.keras.layers.Dense(3, activation='softmax')(H)
model = tf.keras.models.Model(X, Y)
model.compile(loss='categorical_crossentropy',
              metrics='accuracy')

############################
# 3.data로 모델을 학습(FIT)합니다.
model.fit(X, Y, epochs=1000)
```

1부: TENSORFLOW 101 (딥러닝 기초)

수업을 마치며

수업소개

마지막 수업 영상입니다.

Next: Tensorflow 102 - 이미지 분류(CNN)

강의



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

2부: Tensorflow 102 (이미지 분류 CNN)

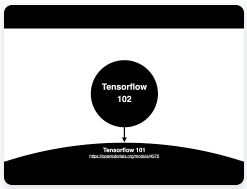
2부: TENSORFLOW 102 (이미지 분류 CNN)

오리엔테이션

수업소개

텐서플로우 102 수업에서 다루고 배우는 것이 무엇인지 소개하고, 이미지를 학습시키는 딥러닝 모델을 만든다는 건 어떤 의미가 있는지를 확인합니다.

강의



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

영상의 Tensorflow 101 링크가 잘못되었네요.

Tensorflow 101 강의 링크는 https://www.opentutorials.org/module/4966 입니다.

2부: TENSORFLOW 102 (이미지 분류 CNN)

데이터와 차원

수업소개

데이터 분야에서 차원의 개념이 어떻게 사용되는지 배우는 수업입니다. 차원이라는 개념으로 데이터를 이해하는 눈을 가지게 됩니다.

강의



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

2부: TENSORFLOW 102 (이미지 분류 CNN)

이미지 데이터 이해

수업소개

이미지 데이터가 어떻게 생겼는지 알고, 차원의 개념을 가지고 이미지 데이터를 이해하는 과정입니다.

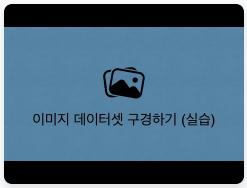
강의



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

실습



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

소스코드

colab | backend.ai

```
############################
# 라이브러리 사용
import tensorflow as tf

############################
# 샘플 이미지셋 불러오기

(mnist_x, mnist_y), _ = tf.keras.datasets.mnist.load_data()
print(mnist_x.shape, mnist_y.shape)

(cifar_x, cifar_y), _ = tf.keras.datasets.cifar10.load_data()
print(cifar_x.shape, cifar_y.shape)

############################
# 이미지 출력하기

print(mnist_y[0:10])
import matplotlib.pyplot as plt
plt.imshow(mnist_x[4], cmap='gray')

print(cifar_y[0:10])
import matplotlib.pyplot as plt
plt.imshow(cifar_x[0])



############################
# 차원 확인
d1 = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
print(d1.shape)

d2 = np.array([d1, d1, d1, d1])
print(d2.shape)

d3 = np.array([d2, d2, d2])
print(d3.shape)

d4 = np.array([d3, d3])
```

```
print(d4.shape)

############################
# (5, ), (5, 1), (1, 5) 비교

x1 = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
print(x1.shape)
print(mnist_y[0:5])
print(mnist_y[0:5].shape)

x2 = np.array([[1, 2, 3, 4, 5]])
print(x2.shape)

x3 = np.array([[1], [2], [3], [4], [5]])
print(x3.shape)
print(cifar_y[0:5])
print(cifar_y[0:5].shape)
```

2부: TENSORFLOW 102 (이미지 분류 CNN)

다섯번째 딥러닝 1 - Flatten

수업소개

이미지셋 데이터를 표 형태의 데이터로 변형해서 학습하는 법을 배웁니다. 딥러닝 모델의 "특징 자동 추출기"라는 별명의 의미를 이해합니다.

강의



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

실습



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

소스코드

colab | backend.ai

```
############################
# 라이브러리 사용
import tensorflow as tf
import pandas as pd

############################
# with reshape

# data를 준비하고
(X, Y), _ = tf.keras.datasets.mnist.load_data()
X = X.reshape(60000, 784)
Y = pd.get_dummies(Y)
print(X.shape, Y.shape)

# 모델을 만들고
X = tf.keras.layers.Input(shape=[784])
H = tf.keras.layers.Dense(84, activation='swish')(X)
Y = tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax')(H)
model = tf.keras.models.Model(X, Y)
model.compile(loss='categorical_crossentropy', metrics='accuracy')

# 모델을 학습하고
model.fit(X, Y, epochs=10)

# 모델을 이용합니다.
pred = model.predict(X[0:5])
print(pd.DataFrame(pred).round(2))
print(Y[0:5])

############################
# with flatten

# data를 준비하고
(X, Y), _ = tf.keras.datasets.mnist.load_data()
# X = X.reshape(60000, 784)
Y = pd.get_dummies(Y)
print(X.shape, Y.shape)
```

```
# 모델을 만들고
X = tf.keras.layers.Input(shape=[28, 28])
H = tf.keras.layers.Flatten()(X)
H = tf.keras.layers.Dense(84, activation='swish')(H)
Y = tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax')(H)
model = tf.keras.models.Model(X, Y)
model.compile(loss='categorical_crossentropy', metrics='accuracy')

# 모델을 학습하고
model.fit(X, Y, epochs=10)

# 모델을 이용합니다.
pred = model.predict(X[0:5])
print(pd.DataFrame(pred).round(2))
print(Y[0:5])
```

2부: TENSORFLOW 102 (이미지 분류 CNN)

다섯번째 딥러닝 2 - Conv2D

수업소개

컨볼루션에 대한 이해와 컨볼루션 레이어의 사용법을 익힙니다.

컨볼루션 필터의 역할을 중심으로 컨볼루션 레이어에 대한 이해를 합니다.

컨볼루션 연산이 어떻게 이루어 지는지 확인해 봅니다.

컨볼루션의 이해



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

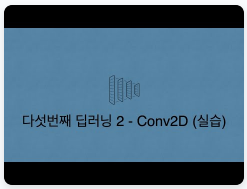
필터의 이해



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

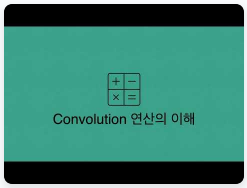
실습



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

컨볼루션 연산



📺 **동영상 강의 바로가기 (클릭)**

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

소스코드

colab | backend.ai

```
############################
# 라이브러리 사용
import tensorflow as tf
import pandas as pd

############################
# data를 준비하고
(X, Y), _ = tf.keras.datasets.mnist.load_data()
X = X.reshape(60000, 28, 28, 1)
Y = pd.get_dummies(Y)
print(X.shape, Y.shape)

############################
# 모델을 만들고
X = tf.keras.layers.Input(shape=[28, 28, 1])
H = tf.keras.layers.Conv2D(3, kernel_size=5, activation='swish')(X)
H = tf.keras.layers.Conv2D(6, kernel_size=5, activation='swish')(H)
H = tf.keras.layers.Flatten()(H)
H = tf.keras.layers.Dense(84, activation='swish')(H)
Y = tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax')(H)
model = tf.keras.models.Model(X, Y)
model.compile(loss='categorical_crossentropy', metrics='accuracy')

############################
# 모델을 학습하고
model.fit(X, Y, epochs=10)

############################
# 모델을 이용합니다.
pred = model.predict(X[0:5])
pd.DataFrame(pred).round(2)

# 정답 확인
Y[0:5]

# 모델 확인
```

```
model.summary()
```

2부: TENSORFLOW 102 (이미지 분류 CNN)

다섯번째 딥러닝 3 - MaxPool2D

수업소개

CNN의 마지막 퍼즐 조각 Max Poolling에 대해서 이해하는 수업입니다.

MaxPool2D 레이어의 사용방법과 역할을 이해합니다.

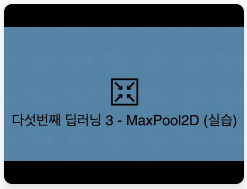
강의



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

실습



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

소스코드

colab | backend.ai

```
############################
# 라이브러리 사용
import tensorflow as tf
import pandas as pd

############################
# data를 준비하고
(X, Y), _ = tf.keras.datasets.mnist.load_data()
X = X.reshape(60000, 28, 28, 1)
Y = pd.get_dummies(Y)
print(X.shape, Y.shape)

############################
# 모델을 만들고
X = tf.keras.layers.Input(shape=[28, 28, 1])

H = tf.keras.layers.Conv2D(3, kernel_size=5, activation='swish')(X)
H = tf.keras.layers.MaxPool2D()(H)

H = tf.keras.layers.Conv2D(6, kernel_size=5, activation='swish')(H)
H = tf.keras.layers.MaxPool2D()(H)

H = tf.keras.layers.Flatten()(H)
H = tf.keras.layers.Dense(84, activation='swish')(H)
Y = tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax')(H)
model = tf.keras.models.Model(X, Y)
model.compile(loss='categorical_crossentropy', metrics='accuracy')

############################
# 모델을 학습하고
model.fit(X, Y, epochs=10)

############################
# 모델을 이용합니다.
pred = model.predict(X[0:5])
pd.DataFrame(pred).round(2)
```

```
# 정답 확인
Y[0:5]


# 모델 확인
model.summary()
```

2부: TENSORFLOW 102 (이미지 분류 CNN)

다섯번째 딥러닝 완성 - LeNet

수업소개

LeNet-5 모델을 완성하고, CIFAR10 이미지 학습을 진행합니다.

강의



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

실습



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

소스코드

colab | backend.ai

```
##########################
# 라이브러리 사용
import tensorflow as tf
import pandas as pd

##########################
# data를 준비합니다.
(X, Y), _ = tf.keras.datasets.cifar10.load_data()
Y = pd.get_dummies(Y.reshape(50000))
print(X.shape, Y.shape)

##########################
# 모델을 완성합니다.
X = tf.keras.layers.Input(shape=[32, 32, 3])

H = tf.keras.layers.Conv2D(6, kernel_size=5, activation='swish')(X)
H = tf.keras.layers.MaxPool2D()(H)

H = tf.keras.layers.Conv2D(16, kernel_size=5, activation='swish')(H)
H = tf.keras.layers.MaxPool2D()(H)

H = tf.keras.layers.Flatten()(H)
H = tf.keras.layers.Dense(120, activation='swish')(H)
H = tf.keras.layers.Dense(84, activation='swish')(H)
Y = tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax')(H)

model = tf.keras.models.Model(X, Y)
model.compile(loss='categorical_crossentropy', metrics='accuracy')

##########################
# 모델을 학습하고
model.fit(X, Y, epochs=10)

##########################
# 모델을 이용합니다.
pred = model.predict(X[0:5])
pd.DataFrame(pred).round(2)
```

```
# 정답 확인
Y[0:5]

# 모델 확인
model.summary()
```

(LeNet-5 이미지 분류 CNN 신경망 완벽 아키텍처)

```python

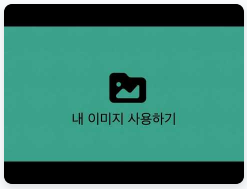
# Conv2D -> MaxPool2D -> Conv2D -> MaxPool2D -> Flatten -> Dense

X = tf.keras.layers.Input(shape=[28, 28, 1]) H = tf.keras.layers.Conv2D(6, kernel_size=5, activation='relu')(X) H = tf.keras.layers.MaxPool2D()(H) H = tf.keras.layers.Conv2D(16, kernel_size=5, activation='relu')(H) H = tf.keras.layers.MaxPool2D()(H) H = tf.keras.layers.Flatten()(H) H = tf.keras.layers.Dense(120, activation='relu')(H) H = tf.keras.layers.Dense(84, activation='relu')(H) Y = tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax')(H) ```
```

2부: TENSORFLOW 102 (이미지 분류 CNN)

내 이미지 사용하기

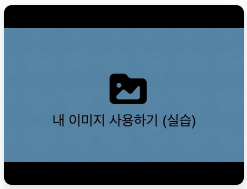
강의



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

실습



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.

소스코드

colab | backend.ai

```
############################
# 라이브러리 로딩
import glob
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import tensorflow as tf

############################
# 이미지 읽어서 data 준비하기
paths = glob.glob('./notMNIST_small/*/*.png')
paths = np.random.permutation(paths)
X = np.array([plt.imread(paths[i]) for i in range(len(paths))])
Y = np.array([paths[i].split('/')[-2] for i in range(len(paths))])
print(X.shape, Y.shape)

X = X.reshape(18724, 28, 28, 1)
Y = pd.get_dummies(Y)
print(X.shape, Y.shape)

############################
# 모델을 완성합니다.
X = tf.keras.layers.Input(shape=[28, 28, 1])

H = tf.keras.layers.Conv2D(6, kernel_size=5, padding='same', activation='swis
H = tf.keras.layers.MaxPool2D()(H)

H = tf.keras.layers.Conv2D(16, kernel_size=5, activation='swish')(H)
H = tf.keras.layers.MaxPool2D()(H)

H = tf.keras.layers.Flatten()(H)
H = tf.keras.layers.Dense(120, activation='swish')(H)
H = tf.keras.layers.Dense(84, activation='swish')(H)
Y = tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax')(H)

model = tf.keras.models.Model(X, Y)
model.compile(loss='categorical_crossentropy', metrics='accuracy')
```

```
############################
# 모델을 학습
model.fit(X, Y, epochs=10)

############################
# 모델을 이용합니다.
pred = model.predict(X[0:5])
pd.DataFrame(pred).round(2)

# 정답 확인
Y[0:5]

# 모델 확인
model.summary()
```

2부: TENSORFLOW 102 (이미지 분류 CNN)

수업을 마치며

수업소개

마지막 수업 영상입니다.

강의



📺 동영상 강의 바로가기 (클릭)

유튜브에서 원본 동영상 강의를 시청할 수 있습니다.